

Dimensionamento e Sequenciamento de Lotes de Produção de uma Indústria de Balões de Látex

29/07/2026

1 Introdução

1.1 Contextualização

2 Revisão de literatura

2.1 Planejamento hierárquico de produção

O planejamento de produção organiza-se em níveis de decisão com horizontes e granularidades distintos — estratégico, tático e operacional (ANTHONY, 1965). Decisões de nível superior fixam metas e restrições para o nível inferior; o nível inferior devolve ao superior o que de fato foi executado, fechando o ciclo.

Hax e Meal (1975) formalizam esse esquema para produção multi-planta sob demanda sazonal: um plano agregado de estoque por família de produtos é obtido por programação linear e desagregado, em seguida, em programações detalhadas por item através de regras clássicas de controle de estoque. Bitran e Hax (1977) generalizam a proposta: o problema é particionado em subproblemas por nível, cada um resolvido por um procedimento próprio, com mecanismos explícitos de agregação (de baixo para cima) e desagregação (de cima para baixo) conectando os níveis.

Esse padrão é a base dos sistemas avançados de planejamento (*Advanced Planning Systems*); Stadtler (2005) descreve a *Supply Chain Planning Matrix*, que posiciona módulos de planejamento por horizonte — longo, médio e curto prazo — e por função, entre produção, distribuição e vendas, sendo a referência corrente para separar decisão tática de decisão operacional.

O mecanismo que liga os níveis é de duas vias. Bitran, Haas e Hax (1981, 1982) formalizam a desagregação em horizonte rolante: o plano agregado é resolvido para todo o horizonte, a primeira fatia é desagregada em famílias e itens sob restrições de consistência que obrigam a soma dos itens a reproduzir a meta agregada, e o realizado retorna ao nível superior na execução seguinte. Schneeweiss (2003) nomeia a contrapartida teórica desse arranjo: o nível superior só decide bem se carregar uma *anticipation function*, um modelo aproximado da reação do nível inferior às instruções que recebe — sem ela, o plano agregado propaga inviabilidade para baixo em vez de restringi-la.

A correspondência família→item de Hax e Meal mapeia diretamente o problema dos balões: formato e acabamento definem a família decidida no nível tático; a cor é o item desagregado no nível operacional. Essa fronteira não é uma escolha arbitrária de modelagem — ela coincide com a separação real entre os dois tipos de *setup* do processo produtivo: a troca de forma, custosa e decidida com semanas de antecedência, e a troca de cor, uma limpeza decidida dia a dia.

2.2 Dimensionamento de lotes capacitado

O dimensionamento de lotes (*lot sizing*) tem origem no modelo de Wagner e Whitin (1958), que resolve por programação dinâmica o tamanho de lote ótimo de um único item sob demanda determinística variável no tempo, sem restrição de capacidade. A

versão capacitada — *Capacitated Lot Sizing Problem* (CLSP) — introduz um limite de capacidade por período e já é NP-difícil no caso de dois itens com *setups* independentes (BITRAN; YANASSE, 1982; CHEN; THIZY, 1990).

O CLSP é dito de *big-bucket*: cada período (tipicamente uma semana ou um mês) admite a produção de mais de um item, e a granularidade interna ao período não é modelada. Karimi, Fatemi Ghomi e Wilson (2003) revisam formulações e algoritmos exatos e heurísticos para essa classe. Jans e Degraeve (2008) cobrem extensões que aproximam o modelo de aplicações industriais — máquinas paralelas, múltiplos níveis de estrutura de produto, *setups* dependentes de sequência. Buschkuhl et al. (2010) classificam quatro décadas de abordagens de solução. Para o caso de item único, Brahimi et al. (2006, 2017) cobrem formulações e métodos de solução em dois levantamentos que, juntos, resumem a literatura até 2016.

Aplicações industriais acrescentam ao CLSP canônico restrições que a formulação de livro-texto não tem. Clark, Almada-Lobo e Almeder (2011) mapeiam essas extensões e argumentam que os modelos acadêmicos padrão precisam ser reformulados caso a caso. Uma delas é o lote mínimo: Anderson e Cheah (1993) introduzem o tamanho mínimo de batelada junto com tempos de *setup* num CLSP multi-item e mostram que a combinação exige decomposição para ser resolvida; Okhrin e Richter (2011) caracterizam a versão em que o mínimo é imposto por quantidade mínima de pedido, sem custo fixo de *setup*. A forma padrão é a mesma nos dois casos — $q_i y_{it} \leq x_{it} \leq M_{it} y_{it}$, com y_{it} binária de *setup* —, e a qualidade da relaxação linear depende de M_{it} ser o menor limitante válido disponível.

O nível semanal do problema dos balões é um CLSP em máquinas paralelas não relacionadas — produtividade p_{ij} distinta por par máquina-balão, compatibilidades próprias —, com lote mínimo, custo de estoque explícito e três camadas de demanda arbitradas por preço. Essa combinação, detalhada na Seção 2.7, é o que distingue o problema do CLSP canônico.

2.3 Dimensionamento e sequenciamento integrados

Quando o *setup* depende da sequência de produção — como ocorre na troca de cor — o *big-bucket* deixa de bastar: sem ordem definida dentro do período, não há como cobrar o *setup* certo. A literatura resolve isso fundindo tamanho de lote e sequenciamento num único modelo de *small-bucket*, com microperíodos dentro de cada período maior. O *General Lotsizing and Scheduling Problem* (GLSP), de Fleischmann e Meyr (1997), é uma das formulações canônicas dessa família. O *Capacitated Lot-sizing and Scheduling Problem with Sequence-Dependent setups* (CLSD), de Haase (1996), é a outra. Drexel e Kimms (1997) organizam a taxonomia completa de modelos *small-bucket*: o *Discrete Lot-sizing and Scheduling Problem* (DLSP), o *Continuous Setup Lotsizing Problem* (CSLP),

o *Proportional Lotsizing and Scheduling Problem* (PLSP), além do GLSP e do CLSD já apresentados.

Um mecanismo central dessa literatura é o *setup carryover*: a configuração da máquina persiste entre períodos consecutivos sem pagar novo *setup*, desde que o mesmo item seja produzido em ambos. Sox e Gao (1999) introduzem o conceito para o CLSP; Suerie e Stadtler (2003) formalizam a versão com lotes ligados (*linked lot sizes*), permitindo que um lote atravessasse a fronteira de dois períodos sem interrupção. Copil et al. (2017) revisam e classificam toda essa família de modelos simultâneos de dimensionamento e sequenciamento; Guimarães, Klabjan e Almada-Lobo (2014) tratam especificamente da modelagem de *setups* dependentes de sequência dentro desses modelos.

A escolha dentro dessa família não é indiferente. O DLSP, formalizado por Fleischmann (1990), impõe a hipótese *all-or-nothing*: em cada microperíodo ou se produz um único item ocupando toda a capacidade, ou não se produz nada. O PLSP de Drexel e Haase (1995) relaxa essa hipótese admitindo no máximo dois itens por microperíodo. O GLSP não impõe nenhuma das duas: os microperíodos têm comprimento variável dentro de um macroperíodo de comprimento fixo, e o lote é contínuo. Meyr (2000, 2002) estendem o GLSP para *setups* dependentes de sequência e para máquinas paralelas, que é a configuração da moldagem de balões.

O outro eixo de escolha é como cobrar dois *setups* de escalas diferentes no mesmo modelo. Günther (2014) formaliza o *block planning* nesse papel: os produtos são agrupados em blocos, o *setup* maior é pago apenas na fronteira do bloco e, dentro dele, a sequência percorre as variantes pagando somente o *setup* menor. A economia de binárias vem de fixar a família dentro do bloco em vez de deixar a sequência livre sobre todas as combinações.

A troca de cor no problema dos balões é um *setup* dependente de sequência e, além disso, direcional: a limpeza de claro para escuro é barata; de escuro para claro, cara. O carryover de estado — forma e cor montadas na máquina — atravessando turnos e mesmo turnos ociosos é o mecanismo desta literatura reaproveitado no nível operacional do modelo proposto. Menezes, Clark e Almada-Lobo (2011) tratam o caso vizinho em que a troca é longa demais para caber num único período, exigindo que o *setup* atravessasse a fronteira (*crossover*); no problema dos balões a troca de forma cabe num turno, o que mantém o modelo no regime de carryover puro.

2.4 Demanda firme e demanda prevista

Um horizonte de planejamento contém dois tipos de demanda que não têm o mesmo estatuto. Os pedidos já confirmados pelo cliente — a *carteira* — têm quantidade, cor e prazo conhecidos, e deixar de atendê-los tem consequência contratual. A previsão é uma estimativa cuja realização é incerta, e cuja falta se resolve como venda que não aconteceu.

Tratar as duas como uma corrente única, como faz o CLSP canônico, apaga essa diferença exatamente onde ela decide a alocação de capacidade escassa.

Soman, van Donk e Gaalman (2004) organizam o problema sob o rótulo de produção híbrida *make-to-order/make-to-stock*: parte do mix é produzida contra pedido, parte contra previsão, e a decisão de quais itens vão para cada regime antecede o planejamento de capacidade. Meyr (2009) formaliza a consequência para o nível de serviço: quando a capacidade não cobre toda a demanda, a quantidade disponível é alocada entre classes de cliente com prioridades distintas, e a prioridade se expressa como diferença de penalidade, não como restrição rígida. Slotnick (2011) revisa a literatura de aceitação de pedidos, onde a mesma pergunta aparece invertida — qual pedido recusar ou atrasar quando não cabe tudo — e cataloga as formas de penalização usadas.

A mecânica de modelagem correspondente já existe na literatura de *lot sizing*: Belo-Filho, Toledo e Almada-Lobo (2014) formulam o CLSP com *backlogging* combinado a *carryover* e *crossover* de *setup*, mostrando como a falta transportada adiante convive com a preservação do estado da máquina entre períodos. O que não se encontra pronto é a combinação das duas naturezas de falta no mesmo modelo — carteira transportada como atraso e previsão perdida de vez, com penalidades assimétricas —, que é a forma adotada neste trabalho e um dos pontos de contribuição da Seção 2.7.

2.5 Custo de manter estoque

O custo de manter estoque não é um parâmetro de conveniência: é a contrapartida financeira do capital imobilizado e dos recursos consumidos para guardar o produto. La Londe e Lambert (1975) decompõem esse custo em quatro componentes — custo de capital, custo de serviço (seguro e impostos), custo de espaço de armazenagem e custo de risco (obsolescência, avaria, furto) — e propõem a metodologia pela qual uma empresa calcula a própria taxa em vez de adotar um número de mercado.

A ordem de grandeza dessa taxa é estável na literatura. Stock e Lambert (2001) consolidam a regra prática de aproximadamente 25 % do valor do estoque ao ano. Richardson (1995) reporta uma faixa mais larga, de 25 % a 55 %, com a decomposição por faixa que explica a dispersão: o custo do dinheiro responde por 6 % a 12 % e a obsolescência por outros 6 % a 12 %, de modo que setores com giro lento ou produto perecível se deslocam para o topo da faixa. Timme e Williams-Timme (2003) argumentam que o componente de capital é sistematicamente subestimado e defendem o custo médio ponderado de capital (*Weighted Average Cost of Capital*, WACC) como sua medida correta, com a partição típica de cerca de 15 % de capital e 10 % de custos não financeiros.

A forma operacional é a mesma em toda essa literatura: Silver, Pyke e Peterson (1998) definem o custo de manter uma unidade por unidade de tempo como $h = r v$, com r a taxa de carregamento anual e v o valor unitário do item — o custo variável

acumulado até o estágio onde o estoque é mantido, não o preço de venda, porque é esse o capital efetivamente parado. Adotar r como percentual fixo do valor não é isento de crítica: Berling (2008) mostra, por custeio baseado em atividades, situações em que essa aproximação eleva o custo real em mais de 15 %, e Azzi et al. (2014) documentam, em dez empresas, o quanto a taxa varia com o sistema de armazenagem empregado. Castellano e Glock (2021) tratam do passo seguinte, que é o que interessa a um modelo de *lot sizing*: como converter a taxa anual para o *bucket* do modelo sem introduzir inconsistência na formulação de custo médio.

Neste trabalho a conversão é linear — $h_i = (\theta/52) v_i$, com θ a taxa anual e o estoque cobrado sobre a média entre o saldo de abertura e o de fechamento da semana —, e θ é parâmetro de entrada, declarado e sujeito a análise de sensibilidade, não constante embutida.

2.6 Aplicações em indústria de processo

Uma via alternativa para o dimensionamento e sequenciamento integrados evita inflar um único MILP (*Mixed-Integer Linear Programming*, programação linear inteira mista): decompõe o problema em dois módulos, um de quantidade e outro de sequência, ou resolve a sequência por regra e não por otimização exata. Essa abordagem é comum em indústrias de processo com estrutura de dois estágios, onde um insumo intermediário é preparado numa etapa e diferenciado — por sabor, cor ou aroma — numa etapa seguinte.

A indústria de bebidas é a aplicação mais estudada e mais próxima estruturalmente do problema dos balões: xarope preparado num tanque, envasado em seguida em diferentes sabores e tamanhos. Ferreira, Morabito e Rangel (2009, 2010) modelam esse problema de dois estágios — preparo do xarope e envase — com *setups* dependentes de sequência e de tempo, comparando estratégias de *relax-and-fix*; Toledo et al. (2012) resolvem a mesma classe de problema com algoritmos meméticos. A analogia com os balões é direta: composto pigmentado é o xarope, moldagem é o envase.

A indústria têxtil de fiação oferece uma analogia ainda mais próxima, porque acrescenta uma restrição de sincronização que a de bebidas não tem. Camargo, Toledo e Almada-Lobo (2014) tratam um problema de dois estágios em que uma mistura de fibras (*fiber blend*) alimenta múltiplas máquinas de fiação em paralelo; na formulação MSGLSP (*Multi-Stage General Lot-sizing and Scheduling Problem*) que adotam, de Camargo, Toledo e Almada-Lobo (2012), todas as máquinas ativas num mesmo microperíodo devem processar fios da mesma família de mistura, sincronizadas por uma variável binária de qualidade. Essa restrição — só uma mistura disponível por vez, e todas as máquinas do segundo estágio precisam respeitá-la — é exatamente o que emergiria se a pigmentação do composto de látex fosse modelada como etapa própria, com múltiplas moldagens em paralelo consumindo o mesmo composto pigmentado corrente. Duas diferenças, porém,

mantêm o problema dos balões fora dessa formulação: os autores tratam a troca de mistura como *setup* nulo (o oposto da troca de forma dos balões, que é o *setup* caro) e adotam atraso (*backorder*) com custo de estoque explícito, não venda perdida por custo de oportunidade.

Dois estudos de caso publicados em embalagens são os análogos mais próximos do ponto de vista do chão de fábrica. Marinelli, Nenni e Sforza (2007) tratam uma empresa de embalagens com máquinas paralelas e *buffers* compartilhados, dimensionando lotes e sequenciando sob capacidade; Almada-Lobo et al. (2007) formulam o caso da embalagem de vidro com *setups* dependentes de máquina e de sequência, apresentando duas formulações com carryover de *setup*, uma compacta e outra mais forte. Nenhum dos dois separa carteira de previsão nem cobra custo de estoque: a aproximação é de estrutura produtiva, não de estrutura de demanda.

Günther, Grunow e Neuhaus (2006) descrevem o *block planning*, aplicado originalmente à indústria de tintura de cabelo e depois generalizado para produção do tipo *make-and-pack*: a sequência de produção segue uma ordem fixa e pré-definida de variantes, tipicamente por contaminação crescente — do tom mais claro para o mais escuro —, evitando limpeza entre trocas. É a mesma lógica de sequenciamento por cor da moldagem de balões, com o mesmo argumento de fundo: claro antes de escuro minimiza limpeza.

2.7 Posicionamento

A Tabela 1 resume o problema dos balões frente às quatro classes revisadas. Nenhuma delas reúne, isolada, a combinação completa de características do problema; a contribuição está na interseção, não em qualquer elemento tomado sozinho.

A linha que isola o trabalho é a das faltas assimétricas. As classes revisadas tratam demanda única, com venda perdida ou com atraso; nenhuma coloca no mesmo modelo uma carteira firme cuja falta é transportada adiante e penalizada por semana de atraso, uma previsão líquida cuja falta é perda definitiva, e uma meta de cobertura cuja violação é a mais barata das três. A literatura de *demand fulfilment* tem o argumento (Seção 2.7 remete a Meyr (2009)), e a de *lot sizing* tem o mecanismo (Belo-Filho; TOLEDO; Almada-Lobo, 2014), mas a junção é construída aqui.

Duas características do problema dos balões não têm equivalente direto na literatura revisada. A primeira é a perecibilidade do látex — recebimento diário, estoque em tanques —, uma restrição de matéria-prima incomum na literatura de CLSP, que em geral assume insumo disponível sob demanda. A segunda é a coexistência de dois tipos de *setup* em escalas de tempo muito diferentes — troca de forma, na fronteira de turno, e troca de cor, dentro do turno — o que motiva diretamente a estrutura hierárquica adotada neste trabalho, e não apenas a reaproveita por conveniência de modelagem.

Tabela 1 – Posicionamento do problema dos balões frente às classes revisadas (✓: presente; parcial: presente em parte; –: ausente)

	CLSP clássico	GLSP/CLSD	Bebidas	Fiação	Balões
Máquinas paralelas não relacionadas	✓	parcial	–	✓	✓
<i>Setup</i> dependente de sequência	–	✓	✓	✓	✓
<i>Setup</i> direcional (assimétrico)	–	parcial	–	–	✓
Dois tipos de <i>setup</i> , escalas distintas	–	–	parcial	–	✓
Carteira e previsão com faltas assimétricas	–	–	–	–	✓
<i>Bucket</i> de turno com sequência interna	–	parcial	–	–	✓
Lote mínimo	parcial	–	–	–	✓
Previsão de demanda própria integrada	–	–	–	–	✓

3 Processo produtivo

O processo produtivo (Figura 1) inicia-se no recebimento de matérias-primas. Devido à sua perecibilidade, o látex é recebido diariamente e estocado em tanques, enquanto os demais insumos químicos pertencentes à produção são repostos conforme a demanda.

A transformação começa na pré-vulcanização, onde o látex é misturado a agentes químicos para viabilizar a futura elasticidade do produto. A seguir, o composto recebe pigmentos e aditivos de acabamento (perolado, brilhante, fosco), gerando diversas combinações demandadas pelo mercado.

Dimensionado pelo planejamento tático e sequenciado pelo planejamento operacional, o composto alimenta as máquinas de moldagem. Em um processo contínuo, os moldes imergem no fluido, recebem talco, são vulcanizados em estufas e desmoldados mecanicamente.

Por fim, batedores removem o excesso de talco dos balões semiacabados. Os produtos são então empacotados e transferidos para o estoque de produtos acabados, prontos para distribuição.

Este trabalho tem como intuito explorar o processo de tomada de decisão nos planejamentos tático e operacional.

3.1 Planejamento tático

O planejamento tático determina o que, onde, quando e quanto produzir, balanceando estoques e garantindo o atendimento da demanda ao longo do horizonte. A demanda

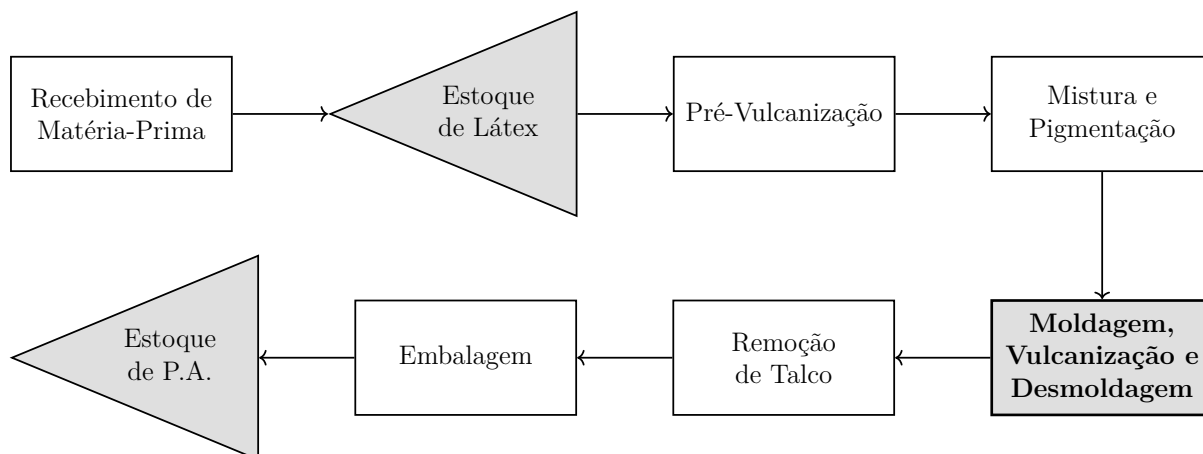


Figura 1 – Fluxograma do processo produtivo

e o estoque são agregados por formato e acabamento dos balões; a segregação por cor, granularidade inferior, não é considerada nesta etapa.

O nível de estoque alvo de cada período é definido em função da demanda futura: o tomador de decisão estabelece quantos períodos à frente o estoque deve cobrir, com o alvo (de cada combinação de formato e acabamento de balão) assumindo valores que podem variar dinamicamente conforme a demanda (prevista ou passada). Essa cobertura orienta se a produção do período deve repor ou consumir o estoque disponível.

O plano de produção é elaborado em periodicidade semanal, com revisões eventuais conforme a necessidade operacional. As trocas de formas entre balões de diferentes formatos configuram longos tempos de *setup*: no limite mínimo, ocorrem entre turnos de trabalho, mas na prática se dão com intervalos de dias, dado o alto custo de tempo envolvido. A heterogeneidade entre equipamentos é o fator que viabiliza a operação simultânea de diferentes balões: cada máquina pode ser alocada a um formato distinto, permitindo atender o *mix* (a combinação de formatos demandados) sem que todas as máquinas passem por *setup* ao mesmo tempo.

Cada máquina possui taxas de produção e compatibilidades próprias para cada formato e acabamento de balão. A capacidade produtiva pode ser reduzida por ociosidades programadas, decorrentes de manutenções preventivas, reformas ou paradas não planejadas.

A demanda que chega a esse nível não é homogênea. Parte dela já está confirmada em pedidos com quantidade, cor e prazo — a carteira —, e parte é previsão. A proporção entre as duas varia ao longo do horizonte: nas semanas próximas quase toda a demanda já está vendida, e à medida que o horizonte se afasta a carteira rareia e a previsão predomina. O planejamento tem de servir as duas, sabendo que falhar com um pedido firme e falhar com uma estimativa não têm a mesma consequência.

O objetivo do modelo é minimizar o custo total da decisão, em reais: a margem perdida nas faltas — ponderada pela natureza de cada uma —, o custo direto das horas

de *setup* e o custo de carregar estoque. Essa estrutura é formalizada na função objetivo do modelo semanal, apresentado na Seção 5.2.

3.2 Previsão de demanda

A previsão da demanda é um elemento chave do planejamento, pois é a partir dela que se definem a alocação das máquinas, e por consequência as decisões de estocagem e, possivelmente, priorização de perdas por não atendimento de demanda.

No contexto do planejamento tático no problema de produção de balões de látex, a acurácia da previsão é fundamental e depende fortemente de conseguir capturar períodos de sazonalidade ao longo do ano, bem como tendências da empresa e do mercado.

Nessa etapa da modelagem do problema, o objetivo do estudo é explorar métodos e arquiteturas diferentes de previsão de demanda a fim de observar o impacto da acuracidade no planejamento produtivo. O parâmetro α no modelo de otimização, por sua vez, pode ser usado para controlar o nível de estoque e reduzir o impacto do erro dos modelos: melhores acuracidades permitem maior giro de estoque ao longo do ano.

3.3 Planejamento operacional

O planejamento operacional detalha a primeira semana do plano tático. Enquanto o nível tático decide quanto produzir de cada balão, o operacional decide em que turno, em que máquina e em que ordem — e é nele que a cor aparece, porque é a cor que determina a limpeza entre uma corrida e a seguinte.

A unidade de decisão é o turno. A fábrica opera em três turnos diários, e a troca de forma consome parcela relevante de um turno de oito horas: na prática ela é feita na virada, quando a máquina já está parando. A troca de cor é mais curta e ocorre dentro do turno, entre corridas do mesmo balão. Essa diferença de escala é o que separa as duas decisões: a forma montada numa máquina vale para o turno inteiro, e o que se sequencia dentro dele são as cores.

A troca de cor é direcional e nem sempre possível. Passar de um tom claro para um escuro exige pouca limpeza; o caminho inverso exige muito mais, e alguns pares simplesmente não são executados na sequência imediata, por risco de contaminação do composto. A fábrica mantém essa informação como uma matriz de tempos entre pares de cor, com células vazias marcando as transições proibidas.

Uma ordem de produção não atravessa a virada de turno: o que é iniciado num turno termina nele. Some-se a isso o lote mínimo — abaixo de certa quantidade a corrida não compensa o tempo de preparação — e o conjunto de decisões do nível operacional fica definido: quais operações cada máquina executa em cada turno, em que sequência, e em que quantidade.

3.4 Granularidade das decisões

As decisões se distribuem por três escalas de tempo encaixadas, e a escolha de cada uma responde a um fenômeno físico do processo, não a conveniência de modelagem.

A **semana** é a escala do plano tático. É o intervalo em que a fábrica revisa o plano e em que a demanda é comercialmente estável o bastante para ser tratada como dado. O horizonte cobre um número de semanas suficiente para conter a subida sazonal, porque antecipar produção contra o pico é uma decisão que só existe se o modelo enxerga o pico.

O **turno** é a escala do plano operacional. É a menor unidade em que a fábrica organiza mão de obra e a fronteira natural das trocas de forma. Só a primeira semana do plano tático é detalhada em turnos; as demais permanecem agregadas até a revisão seguinte, num esquema de horizonte rolante.

A **posição dentro do turno** é a escala da sequência. Cada turno comporta um número pequeno de corridas de cor — o lote mínimo e o tempo de limpeza limitam quantas cabem —, e a ordem entre elas é o que determina qual *setup* de cor é pago. Não há escala abaixo dessa: o modelo não decide instantes, decide a ordem.

O que desce da semana para o turno é uma única grandeza: o estoque que cada balão deve ter ao fim da semana. O que sobe de volta, na revisão seguinte, é o estado real — estoque, carteira consumida e a configuração em que cada máquina ficou.

4 Modelo de demanda

A modelagem da demanda proposta neste trabalho baseia-se em uma abordagem econômica hierárquica *top-down*. O objetivo é isolar os efeitos exógenos e sazonais em níveis agregados de histórico de vendas, onde o sinal estatístico é mais forte e o ruído é menor, e repassar esse aprendizado para os níveis mais granulares na forma de coeficientes *a priori*.

O modelo extrai características (*features*) exógenas e temporais através de múltiplos níveis de agregação e, em seguida, normaliza as vendas para a obtenção de uma demanda base por produto. O *forecast* final é a recombinação dessa base com os efeitos sazonais projetados.

Conjuntos

T	Conjunto de períodos históricos.
I	Conjunto de balões (combinação de formato e acabamento).
F	Conjunto de formatos de balões.
$I_f \subseteq I$	Subconjunto de balões pertencentes ao formato $f \in F$.
K	Conjunto de <i>features</i> exógenas e sazonais.

Parâmetros

y_{it}	Demanda real observada do balão i no período t .
Y_{ft}	Demanda real agregada do formato f no período t .
Y_t	Demanda real global agregada no período t .
X_{kt}	Valor da <i>feature</i> k no período t .
λ	Fator de penalização na transferência de coeficientes.
h	Horizonte futuro de previsão.

Variáveis

$\beta_k^{(0)}$	Coefficiente da <i>feature</i> k no nível global a ser estimado.
$\beta_{fk}^{(1)}$	Coefficiente da <i>feature</i> k para o formato f a ser estimado.
$\beta_{ik}^{(2)}$	Coefficiente da <i>feature</i> k para o balão i a ser estimado.
$\hat{\beta}$	Parâmetros já estimados e fixados na etapa anterior de agregação.
S_{it}	Efeito sazonal/exógeno consolidado para o balão i no período t .
$\tilde{y}_{it}$	Demanda dessazonalizada do balão i no período t .
B_i	Demanda base média do balão i .
$\hat{d}_{i,t+h}$	Previsão final de demanda do balão i para o período futuro $t + h$.

A extração dos efeitos sazonais e exógenos é feita em cascata. O modelo utiliza uma formulação log-linear (multiplicativa) em detrimento de uma abordagem aditiva devido

à natureza da propagação da demanda. Em eventos de forte sazonalidade (final de ano, por exemplo), a demanda agregada pode triplicar. A transformação logarítmica permite que esse comportamento atue como um fator multiplicativo percentual, sendo repassado de forma coerente e proporcional para os níveis inferiores. Caso um modelo aditivo fosse empregado, um incremento absoluto capturado no nível global (um aumento sazonal de 10.000 kg, por exemplo) perderia o sentido ao ser cascadeado para uma combinação específica de formato e acabamento, cuja escala natural de vendas é substancialmente menor. Ademais, a modelagem multiplicativa previne intrinsecamente a projeção de demandas negativas.

Para a estimação destes parâmetros, utiliza-se o algoritmo *Recursive Least Squares* (RLS), que atualiza os coeficientes incrementalmente a cada nova observação minimizando o erro quadrático acumulado.

A estimação inicial, no nível global, ocorre sobre a demanda total consolidada:

$$\hat{\beta}^{(0)} = \arg \min_{\beta} \sum_{t \in T} \left(\ln(Y_t) - \sum_{k \in K} \beta_k X_{kt} \right)^2 \quad (1)$$

No nível de formato, os coeficientes globais $\hat{\beta}_k^{(0)}$ atuam como *priors* para a estimação, e o termo de regularização λ penaliza desvios do comportamento global:

$$\hat{\beta}_f^{(1)} = \arg \min_{\beta} \left(\sum_{t \in T} \left(\ln(Y_{ft}) - \sum_{k \in K} \beta_k X_{kt} \right)^2 + \lambda \sum_{k \in K} (\beta_k - \hat{\beta}_k^{(0)})^2 \right) \quad \forall f \in F \quad (2)$$

No nível de formato-acabamento, por fim, os coeficientes do formato respectivo atuam como *priors* para o balão específico:

$$\hat{\beta}_i^{(2)} = \arg \min_{\beta} \left(\sum_{t \in T} \left(\ln(y_{it}) - \sum_{k \in K} \beta_k X_{kt} \right)^2 + \lambda \sum_{k \in K} (\beta_k - \hat{\beta}_{f,k}^{(1)})^2 \right) \quad \forall f \in F, i \in I_f \quad (3)$$

Com os coeficientes granulares $\hat{\beta}_{ik}^{(2)}$ obtidos, o efeito consolidado para o balão i no período t retorna à escala original:

$$S_{it} = \exp \left(\sum_{k \in K} \hat{\beta}_{ik}^{(2)} X_{kt} \right) \quad \forall i \in I, t \in T \quad (4)$$

A demanda observada é então normalizada pelo efeito consolidado, isolando a demanda base do produto naquele período:

$$\tilde{y}_{it} = \frac{y_{it}}{S_{it}} \quad \forall i \in I, t \in T \quad (5)$$

A demanda base é definida como a média das vendas normalizadas ao longo de todo o horizonte histórico observado $|T|$:

$$B_i = \frac{1}{|T|} \sum_{t \in T} \tilde{y}_{it} \quad \forall i \in I \quad (6)$$

O *forecast* para um período futuro $t+h$ projeta a demanda base multiplicando-a pelos efeitos esperados:

$$\hat{d}_{i,t+h} = B_i \cdot \exp \left(\sum_{k \in K} \hat{\beta}_{ik}^{(2)} X_{k,t+h} \right) \quad \forall i \in I \quad (7)$$

5 Modelo de otimização

O problema é resolvido em dois níveis encadeados. O nível semanal decide, para todo o horizonte de planejamento, quanto produzir de cada balão em cada máquina e em cada semana, arbitrando entre carteira, previsão e estoque de cobertura. O nível operacional recebe desse plano uma única informação — a meta de estoque ao fim da primeira semana — e decide, para essa semana congelada, o que cada máquina produz em cada turno e em que ordem. As duas formulações compartilham a mesma unidade monetária e os mesmos parâmetros de custo; diferem no *bucket* de tempo e no nível de agregação do produto.

5.1 Notação comum

Os índices são fixos nos dois modelos: i para balão (formato e acabamento, sem cor), j para máquina, t para semana, s para turno, n para posição dentro do turno e k para SKU-cor, isto é, a combinação de balão e cor. O balão a que o SKU k pertence é denotado $i(k)$.

v_i	Valor unitário do balão i : custo variável de produção acumulado (R\$/kg).
m_i	Margem de contribuição unitária do balão i : preço de venda menos v_i (R\$/kg).
c_j	Custo horário de <i>setup</i> da máquina j : mão de obra, energia e composto descartado (R\$/h).
p_{ij}	Produtividade do balão i na máquina j (kg/hora).
q_i	Lote mínimo do balão i (kg).
θ	Taxa anual de carregamento de estoque (Seção 2.5).
β	Multiplicador da penalidade de atraso da carteira, $\beta > 1$.
ρ	Peso da penalidade de violação da meta de cobertura, $0 < \rho < 1$.

Os três parâmetros de custo são distintos por construção. A venda que deixa de acontecer custa a margem m_i , não o custo v_i ; o estoque parado custa sobre v_i , que é o capital imobilizado; e o *setup* custa as horas de máquina e equipe que consome, medidas por c_j . O custo de oportunidade das horas de *setup* não entra na função objetivo: essas horas já reduzem a capacidade disponível na restrição correspondente, e a produção que deixa de ocorrer reaparece como falta penalizada — cobrá-la também no objetivo contaria a mesma perda duas vezes.

5.2 Modelo semanal

O nível semanal é um problema de dimensionamento de lotes capacitado em máquinas paralelas não relacionadas. O índice de dia não existe neste nível: a ordem de produção dentro da semana é decisão do nível operacional, e o *setup* é cobrado por ativação de par

balão-máquina na semana, independente de sequência.

Conjuntos

T	Conjunto de semanas do horizonte de planejamento.
I	Conjunto de balões.
J	Conjunto de máquinas ativas.
$J_i \subseteq J$	Máquinas compatíveis com o balão i .

Parâmetros

o_{it}	Carteira firme do balão i com vencimento na semana t (kg).
$\hat{d}_{it}$	Previsão líquida do balão i na semana t : previsão total menos o_{it} , limitada inferiormente a zero (kg).
σ_{it}	Meta de estoque de cobertura do balão i ao fim da semana t : soma da demanda das α semanas seguintes (kg).
κ_{jt}	Horas produtivas disponíveis da máquina j na semana t .
τ_i	Tempo médio de <i>setup</i> para o balão i (horas).
I_i^0	Estoque do balão i no início do horizonte (kg).

Variáveis

$x_{ijt} \geq 0$	Quantidade do balão i produzida na máquina j na semana t (kg).
$y_{ijt} \in \{0, 1\}$	1 se a máquina j é preparada para o balão i na semana t .
$I_{it} \geq 0$	Estoque do balão i ao fim da semana t (kg).
$a_{it} \geq 0$	Carteira do balão i ainda não entregue ao fim da semana t (kg).
$l_{it} \geq 0$	Previsão do balão i perdida na semana t (kg).
$g_{it} \geq 0$	Violação da meta de cobertura do balão i na semana t (kg).

Minimizar

$$\begin{aligned}
 Z^S = & \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} \left(\beta m_i a_{it} + m_i l_{it} + \rho m_i g_{it} \right) + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J_i} \sum_{t \in T} c_j \tau_i y_{ijt} \\
 & + \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} \frac{\theta}{52} v_i \frac{I_{i,t-1} + I_{it}}{2}
 \end{aligned} \tag{8}$$

Sujeito a

$$I_{i,t-1} + \sum_{j \in J_i} x_{ijt} = I_{it} + (o_{it} + a_{i,t-1} - a_{it}) + (\hat{d}_{it} - l_{it}) \quad \forall i \in I, t \in T \quad (9)$$

$$a_{it} \leq o_{it} + a_{i,t-1} \quad \forall i \in I, t \in T \quad (10)$$

$$l_{it} \leq \hat{d}_{it} \quad \forall i \in I, t \in T \quad (11)$$

$$I_{it} + g_{it} \geq \sigma_{it} \quad \forall i \in I, t \in T \quad (12)$$

$$\sum_{i \in I} \left(\frac{x_{ijt}}{p_{ij}} + \tau_i y_{ijt} \right) \leq \kappa_{jt} \quad \forall j \in J, t \in T \quad (13)$$

$$q_i y_{ijt} \leq x_{ijt} \leq M_{ijt} y_{ijt} \quad \forall i \in I, j \in J_i, t \in T \quad (14)$$

A função objetivo (8) soma cinco parcelas, todas em reais. As três primeiras são as faltas, ordenadas por preço: o atraso da carteira custa βm_i por quilograma *a cada semana* em que persiste, a previsão perdida custa m_i uma única vez, e a violação da meta de cobertura custa ρm_i . A quarta parcela cobra as horas de *setup* ao custo horário da máquina. A quinta cobra o carregamento de estoque sobre o saldo médio da semana, com a taxa anual θ rateada pelas 52 semanas do ano. Nenhuma das três faltas é proibida: a hierarquia entre elas é dada pelos preços, o que mantém o modelo viável sob qualquer capacidade e faz a prioridade emergir da otimização em vez de ser imposta por restrição.

O balanço (9) separa as duas naturezas de demanda no mesmo estoque. O termo $o_{it} + a_{i,t-1} - a_{it}$ é a carteira efetivamente entregue na semana — o que venceu, mais o que vinha atrasado, menos o que segue atrasado —, de modo que a falta de pedido firme não desaparece: é transportada adiante e volta a ser cobrada. O termo $\hat{d}_{it} - l_{it}$ é a previsão atendida, e o que não se atende em l_{it} está perdido. A restrição (10) impede que o atraso exceda a carteira acumulada, o que tornaria a entrega negativa; (11) faz o mesmo do lado da previsão.

A meta de cobertura (12) é a terceira camada de demanda, e é o mecanismo pelo qual o modelo antecipa produção contra a sazonalidade: σ_{it} soma a demanda das α semanas seguintes, de modo que o estoque exigido ao fim de t cresce antes do pico. A restrição é suave — g_{it} absorve a violação a um preço menor que o das outras duas faltas —, o que a distingue da formulação rígida do modelo anterior, que tornava o problema inviável quando a capacidade não bastava.

A capacidade (13) converte quantidade em horas pela produtividade e acrescenta as horas de *setup* de cada par ativado, ambas competindo pelas κ_{jt} horas disponíveis. O lote mínimo (14) liga quantidade e ativação nos dois sentidos: produzir exige preparar a máquina, e preparar exige produzir ao menos q_i . O limitante M_{ijt} é tomado como o menor valor válido entre a capacidade da máquina na semana, $p_{ij} \kappa_{jt}$, e a demanda remanescente do balão no horizonte — um M frouxo degradaria a relaxação linear e, com ela, o desempenho do *branch-and-bound* (JANS; DEGRAEVE, 2008).

5.3 Modelo operacional por turno

O nível operacional detalha a primeira semana do plano com *bucket* de turno. Cada turno é subdividido em $|N|$ posições de comprimento variável, e a ordem das posições é a sequência de produção — a estrutura de macroperíodo e microperíodos do GLSP (FLEISCHMANN; MEYR, 1997). Uma máquina mantém uma única forma montada ao longo do turno; dentro dele apenas a cor muda. A troca de forma ocorre na fronteira entre turnos e consome horas do turno que se inicia, o que reproduz a prática de fábrica de concentrar as trocas longas na virada de turno.

Conjuntos

S	Turnos da semana congelada, ordenados.
$N = \{1, \dots, \bar{n}\}$	Posições dentro de um turno.
K	Conjunto de SKU-cor.
$K_i \subseteq K$	Cores do balão i .
$A \subseteq K \times K$	Pares de SKU-cor cuja transição imediata é permitida.

Parâmetros

b_{js}	Horas produtivas da máquina j no turno s .
$f_{i'i}$	Tempo de <i>setup</i> para trocar a forma de i' para i (horas).
$e_{kk'}$	Tempo de <i>setup</i> para trocar a cor de k para k' , definido em A (horas).
o_{ks}	Carteira do SKU k com vencimento no turno s (kg).
$\hat{d}_{ks}$	Previsão líquida do SKU k atribuída ao turno s (kg).
Σ_i	Meta de estoque do balão i ao fim da semana, herdada do nível semanal (kg).
I_k^0	Estoque do SKU k no início da semana (kg).

Variáveis

$w_{ijs} \in [0, 1]$	1 se a máquina j está com a forma do balão i montada no turno s .
$u_{js} \in [0, 1]$	1 se a máquina j produz no turno s .
$z_{i'ij s} \in [0, 1]$	1 se a máquina j troca a forma de i' para i na abertura do turno s .
$\nu_{kjsn} \in \{0, 1\}$	1 se o SKU k ocupa a posição n do turno s na máquina j .
$x_{kjsn} \geq 0$	Quantidade do SKU k produzida nessa posição (kg).
$\zeta_{kk'jsn} \in [0, 1]$	1 se a cor passa de k para k' ao entrar na posição n .
$\varphi_{kjs} \in [0, 1]$	1 se a máquina j termina o turno s com a cor do SKU k montada.
$I_{ks}, a_{ks}, l_{ks} \geq 0$	Estoque, carteira em atraso e previsão perdida do SKU k ao fim do turno s (kg).
$\eta_{ks}^o, \eta_{ks}^d \geq 0$	Quantidade do SKU k entregue no turno s contra carteira e contra previsão (kg).
$g_i \geq 0$	Violação da meta de estoque do balão i ao fim da semana (kg).

Somente ν_{kjsn} é declarada binária. As demais variáveis de configuração são contínuas em $[0, 1]$ e assumem valor inteiro na solução ótima por consequência das restrições: w e u ficam presas ao valor de ν pelas equações (18)–(19), enquanto z , ζ e φ são minimizadas contra limitantes inferiores do tipo AND linearizado. Declarar apenas ν como binária reduz substancialmente o número de variáveis inteiras sem relaxar o modelo.

Minimizar

$$\begin{aligned}
Z^O = & \sum_{k \in K} \sum_{s \in S} \left(\beta m_{i(k)} a_{ks} + m_{i(k)} l_{ks} \right) + \sum_{i \in I} \rho m_i g_i \\
& + \sum_{j \in J} \sum_{s \in S} c_j \left(\sum_{i' \in I} \sum_{i \in I} f_{i'i} z_{i'ij s} + \sum_{(k, k') \in A} \sum_{n \in N} e_{kk'} \zeta_{kk'jsn} \right) \\
& + \sum_{k \in K} \sum_{s \in S} \frac{\theta}{52 |S|} v_{i(k)} \frac{I_{k,s-1} + I_{ks}}{2}
\end{aligned} \tag{15}$$

Sujeito a

$$\sum_{i \in I} w_{ijs} \leq 1 \quad \forall j \in J, s \in S \quad (16)$$

$$u_{js} \leq \sum_{i \in I} w_{ijs} \quad \forall j \in J, s \in S \quad (17)$$

$$\sum_{k \in K} \nu_{kjsn} = u_{js} \quad \forall j \in J, s \in S, n \in N \quad (18)$$

$$\nu_{kjsn} \leq w_{i(k)js} \quad \forall k \in K, j \in J, s \in S, n \in N \quad (19)$$

$$z_{i'ij} \geq w_{i'j,s-1} + w_{ijs} - 1 \quad \forall i' \neq i, j \in J, s \in S \quad (20)$$

$$\zeta_{kk'jsn} \geq \nu_{kjs,n-1} + \nu_{k'jsn} - 1 \quad \forall (k, k') \in A, j \in J, s \in S, n \in N \quad (21)$$

$$\nu_{kjs,n-1} + \nu_{k'jsn} \leq 1 \quad \forall (k, k') \notin A, j \in J, s \in S, n \in N \quad (22)$$

$$\sum_{k \in K_i} \varphi_{kjs} = w_{ijs} \quad \forall i \in I, j \in J, s \in S \quad (23)$$

$$\varphi_{kjs} \geq \nu_{kjsn} \quad \forall k \in K, j \in J, s \in S \quad (24)$$

$$\left| w_{ijs} - w_{ij,s-1} \right| \leq u_{js} \quad \forall i \in I, j \in J, s \in S \quad (25)$$

$$\left| \varphi_{kjs} - \varphi_{kj,s-1} \right| \leq u_{js} \quad \forall k \in K, j \in J, s \in S \quad (26)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{n \in N} \frac{x_{kjsn}}{p_{i(k)j}} + \sum_{i' \in I} \sum_{i \in I} f_{i'i} z_{i'ij} + \sum_{(k,k') \in A} \sum_{n \in N} e_{kk'} \zeta_{kk'jsn} \leq b_{js} \quad \forall j \in J, s \in S \quad (27)$$

$$q_i(k) \left(\nu_{kjsn} - \nu_{kjs,n-1} \right) \leq x_{kjsn} \leq p_{i(k)j} b_{js} \nu_{kjsn} \quad \forall k, j, s, n \quad (28)$$

$$I_{ks} = I_{k,s-1} + \sum_{j \in J} \sum_{n \in N} x_{kjsn} - \eta_{ks}^o - \eta_{ks}^d \quad \forall k \in K, s \in S \quad (29)$$

$$a_{ks} = a_{k,s-1} + o_{ks} - \eta_{ks}^o \quad \forall k \in K, s \in S \quad (30)$$

$$\eta_{ks}^d + l_{ks} = \hat{d}_{ks} \quad \forall k \in K, s \in S \quad (31)$$

$$\sum_{k \in K_i} I_{k,\bar{s}} + g_i \geq \Sigma_i \quad \forall i \in I \quad (32)$$

A função objetivo (15) repete a estrutura de custos do nível semanal, com duas diferenças de escala: o carregamento de estoque é rateado por turno em vez de por semana, e o *setup* é cobrado pelos tempos efetivos da matriz de troca — $f_{i'i}$ para forma, $e_{kk'}$ para cor — em vez do tempo médio τ_i . A meta de cobertura aparece uma única vez, ao fim do horizonte, e não semana a semana.

As restrições (16)–(19) definem a estrutura do turno: no máximo uma forma montada por máquina, a máquina só produz se tiver forma montada, toda posição de um turno ativo recebe exatamente um SKU, e o SKU tem de pertencer à forma montada. Fixar a forma no turno inteiro é a adaptação do *block planning* de Günther (2014) a este processo: o bloco é o turno, o *setup* maior é pago na fronteira e a sequência interna percorre apenas as cores.

As trocas são detectadas por linearização de conjunção. A troca de forma (20) com-

para a montagem em turnos consecutivos; a troca de cor (21) compara posições consecutivas, e a versão para $n = 1$ compara a primeira posição do turno com o estado de cor herdado, $\varphi_{kj,s-1}$. Um par ausente da matriz DE-PARA não gera variável de troca: em seu lugar entra a proibição (22), que impede que as duas cores se sucedam. Como uma troca de forma leva a máquina a um SKU de outro balão, nenhum par de mesma forma existe naquela fronteira e nenhum *setup* de cor é cobrado junto — a troca de forma o subsume.

As equações (23)–(26) implementam o *carryover* de estado. O estado de cor ao fim do turno é o da última posição ocupada, e existe exatamente um estado por forma montada. Quando a máquina não produz no turno, $u_{js} = 0$ e as restrições (25) e (26) — escritas em valor absoluto por concisão, e implementadas como o par de desigualdades correspondente — forçam forma e cor a permanecerem as do turno anterior. É o que impede que um turno ocioso apague a configuração da máquina e permita atravessar uma troca sem pagá-la, e é a contrapartida formal do mecanismo de estado descrito por Sox e Gao (1999).

A capacidade (27) exige que produção e *setups* caibam no turno. É uma restrição dura, e não um relatório de excedente: uma ordem de produção não atravessa a fronteira do turno. O lote mínimo (28) é imposto apenas quando a posição *inicia* uma corrida de cor — o termo $\nu_{kjsn} - \nu_{kjs,n-1}$ vale 1 nesse caso e 0 quando a cor continua —, o que evita exigir o mínimo de novo a cada posição de uma mesma corrida.

O bloco (29)–(31) espelha o balanço semanal no nível de SKU-cor e turno, com uma diferença deliberada: as entregas são explícitas. η_{ks}^o e η_{ks}^d separam o que foi entregue contra pedido firme do que foi entregue contra previsão, e o que sobra alimenta o estoque. Essa separação não altera o ótimo — é implicada pelo balanço —, mas torna a natureza de cada quilograma entregue uma saída do modelo, e não uma atribuição feita a posteriori.

5.4 Coordenação entre os níveis

O contrato entre os dois modelos é a restrição (32): o estoque do balão i ao fim do último turno deve alcançar a meta Σ_i que o nível semanal planejou para o fim daquela semana, e a violação g_i é penalizada. É a única informação que desce, e ela é suave.

A escolha é deliberada e se opõe à alternativa de fixar as janelas de produção. Passar do nível semanal a alocação máquina-balão já resolvida garantiria consistência automática entre os planos, mas ao custo de tornar o nível operacional incapaz de reagir: qualquer prazo da carteira que não coubesse na janela herdada viraria atraso, sem possibilidade de realocar. Com a meta de estoque como único vínculo, o nível operacional decide livremente máquina, turno e sequência, e a consistência com o plano semanal é cobrada pelo estado terminal em vez de pelo caminho. É o esquema de metas com folga penalizada que Bitran, Haas e Hax (1981) formalizam para a desagregação em horizonte rolante, e a folga g_i é o que impede que uma meta inatingível propague inviabilidade para o nível

de baixo, no sentido apontado por Schneeweiss (2003).

5.5 Premissas

1. **A demanda é determinística.** Carteira, previsão e metas de cobertura são dadas como conhecidas em cada execução. A previsão vem do modelo da Seção 4 e não é atualizada dentro de uma execução.
2. **A carteira é a parcela confirmada da demanda total.** A previsão entra líquida — previsão total menos carteira — de modo que as duas correntes não se somam nem se sobrepõem no balanço.
3. **O *setup* do nível semanal é independente de sequência.** Com *bucket* de uma semana, a ordem de produção interna é decisão do nível operacional; τ_i é o tempo médio de entrada no balão i , calculado sobre a matriz de troca de formas.
4. **Uma máquina mantém uma forma por turno.** Trocas de forma ocorrem apenas na fronteira de turno e consomem horas do turno que se inicia. A premissa é sustentada pela escala dos tempos: uma troca de forma consome parcela relevante de um turno de oito horas.
5. **Ordens de produção não atravessam o turno.** Produção e *setups* de um turno cabem nas horas daquele turno.
6. **O estado da máquina sobrevive a turnos ociosos.** Forma e cor montadas permanecem enquanto a máquina não produz, e a troca seguinte é cobrada a partir desse estado.
7. **O *setup* de forma é independente de máquina.** A matriz f_{vi} é comum a todas as máquinas; a diferenciação entre equipamentos está no custo horário c_j .
8. **A troca de forma subsume a troca de cor.** Ao remontar a forma, a máquina é preparada para a primeira cor do novo balão sem *setup* adicional de cor.
9. **O horizonte operacional é a primeira semana do plano.** As demais semanas permanecem no nível semanal até a re-execução seguinte, em horizonte rolante.
10. **A taxa de carregamento é linear no tempo.** A taxa anual θ é rateada uniformemente pelas 52 semanas do ano e, no nível operacional, pelos turnos da semana.
11. **A perecibilidade do látex não é modelada.** O recebimento diário e a capacidade dos tanques são tratados como não restritivos; a decisão de produção é limitada por capacidade de moldagem, não por disponibilidade de composto.

Referências

- Almada-Lobo, B. et al. Single machine multi-product capacitated lot sizing with sequence-dependent setups. *International Journal of Production Research*, v. 45, n. 20, p. 4873–4894, 2007.
- ANDERSON, E. J.; CHEAH, B. S. Capacitated lot-sizing with minimum batch sizes and setup times. *International Journal of Production Economics*, v. 30, n. 1, p. 137–152, 1993.
- ANTHONY, R. N. *Planning and Control Systems: A Framework for Analysis*. Boston: Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, 1965.
- AZZI, A. et al. Inventory holding costs measurement: a multi-case study. *The International Journal of Logistics Management*, v. 25, n. 1, 2014.
- Belo-Filho, M. A. F.; TOLEDO, F. M. B.; Almada-Lobo, B. Models for capacitated lot-sizing problem with backlogging, setup carryover and crossover. *Journal of the Operational Research Society*, v. 65, p. 1735–1747, 2014.
- BERLING, P. Holding cost determination: An activity-based cost approach. *International Journal of Production Economics*, v. 112, n. 2, p. 829–840, 2008.
- BITRAN, G. R.; HAAS, E. A.; HAX, A. C. Hierarchical production planning: A single stage system. *Operations Research*, v. 29, n. 4, p. 717–743, 1981.
- BITRAN, G. R.; HAAS, E. A.; HAX, A. C. Hierarchical production planning: A two-stage system. *Operations Research*, v. 30, n. 2, p. 232–251, 1982.
- BITRAN, G. R.; HAX, A. C. On the design of hierarchical production planning systems. *Decision Sciences*, v. 8, n. 1, p. 28–55, 1977.
- BITRAN, G. R.; YANASSE, H. H. Computational complexity of the capacitated lot size problem. *Management Science*, v. 28, n. 10, p. 1174–1186, 1982.
- BRAHIMI, N. et al. Single-item dynamic lot-sizing problems: An updated survey. *European Journal of Operational Research*, v. 263, n. 3, p. 838–863, 2017.
- BRAHIMI, N. et al. Single item lot sizing problems. *European Journal of Operational Research*, v. 168, n. 1, p. 1–16, 2006.
- BUSCHKÜHL, L. et al. Dynamic capacitated lot-sizing problems: A classification and review of solution approaches. *OR Spectrum*, v. 32, p. 231–261, 2010.
- CAMARGO, V. C. B.; TOLEDO, F. M. B.; ALMADA-LOBO, B. Three time-based scale formulations for the two-stage lot sizing and scheduling in process industries. *Journal of the Operational Research Society*, v. 63, p. 1613–1630, 2012.
- CAMARGO, V. C. B.; TOLEDO, F. M. B.; ALMADA-LOBO, B. Hops — hamming-oriented partition search for production planning in the spinning industry. *European Journal of Operational Research*, v. 234, n. 2, p. 266–277, 2014.

- CASTELLANO, D.; GLOCK, C. H. The average-cost formulation of lot sizing models and inventory carrying charges: a technical note. *Operations Management Research*, v. 14, n. 1, p. 194–201, 2021.
- CHEN, W.-H.; THIZY, J.-M. Analysis of relaxations for the multi-item capacitated lot-sizing problem. *Annals of Operations Research*, v. 26, p. 29–72, 1990.
- CLARK, A.; Almada-Lobo, B.; ALMEDER, C. Lot sizing and scheduling: industrial extensions and research opportunities. *International Journal of Production Research*, v. 49, n. 9, p. 2457–2461, 2011.
- COPIL, K. et al. Simultaneous lotsizing and scheduling problems: A classification and review of models. *OR Spectrum*, v. 39, n. 1, p. 1–64, 2017.
- DREXL, A.; HAASE, K. Proportional lotsizing and scheduling. *International Journal of Production Economics*, v. 40, n. 1, p. 73–87, 1995.
- DREXL, A.; KIMMS, A. Lot sizing and scheduling — survey and extensions. *European Journal of Operational Research*, v. 99, n. 2, p. 221–235, 1997.
- FERREIRA, D.; MORABITO, R.; RANGEL, S. Solution approaches for the soft drink integrated production lot sizing and scheduling problem. *European Journal of Operational Research*, v. 196, n. 2, p. 697–706, 2009.
- FERREIRA, D.; MORABITO, R.; RANGEL, S. Relax and fix heuristics to solve one-stage one-machine lot-scheduling models for small-scale soft drink plants. *Computers & Operations Research*, v. 37, n. 4, p. 684–691, 2010.
- FLEISCHMANN, B. The discrete lot-sizing and scheduling problem. *European Journal of Operational Research*, v. 44, n. 3, p. 337–348, 1990.
- FLEISCHMANN, B.; MEYR, H. The general lotsizing and scheduling problem. *OR Spektrum*, v. 19, p. 11–21, 1997.
- GUIMARÃES, L.; KLABJAN, D.; ALMADA-LOBO, B. Modeling lotsizing and scheduling problems with sequence dependent setups. *European Journal of Operational Research*, v. 239, n. 3, p. 644–662, 2014.
- GÜNTHER, H.-O. The block planning approach for continuous time-based dynamic lot sizing and scheduling. *Business Research*, v. 7, n. 1, p. 51–76, 2014.
- GÜNTHER, H.-O.; GRUNOW, M.; NEUHAUS, U. Realizing block planning concepts in make-and-pack production using milp modelling and sap apo. *International Journal of Production Research*, v. 44, n. 18-19, p. 3711–3726, 2006.
- HAASE, K. Capacitated lot-sizing with sequence dependent setup costs. *OR Spektrum*, v. 18, p. 51–59, 1996.
- HAX, A. C.; MEAL, H. C. Hierarchical integration of production planning and scheduling. In: *TIMS Studies in Management Science, Vol. 1: Logistics*. New York: North-Holland/American Elsevier, 1975.

- JANS, R.; DEGRAEVE, Z. Modeling industrial lot sizing problems: A review. *International Journal of Production Research*, v. 46, n. 6, p. 1619–1643, 2008.
- KARIMI, B.; Fatemi Ghomi, S. M. T.; WILSON, J. M. The capacitated lot sizing problem: A review of models and algorithms. *Omega*, v. 31, n. 5, p. 365–378, 2003.
- La Londe, B. J.; LAMBERT, D. M. Inventory carrying costs: Significance, components, means, functions. *International Journal of Physical Distribution*, v. 6, n. 1, p. 51–63, 1975.
- MARINELLI, F.; NENNI, M. E.; SFORZA, A. Capacitated lot sizing and scheduling with parallel machines and shared buffers: A case study in a packaging company. *Annals of Operations Research*, v. 150, n. 1, p. 177–192, 2007.
- MENEZES, A. A.; CLARK, A.; Almada-Lobo, B. Capacitated lot-sizing and scheduling with sequence-dependent, period-overlapping and non-triangular setups. *Journal of Scheduling*, v. 14, n. 2, p. 209–219, 2011.
- MEYR, H. Simultaneous lotsizing and scheduling by combining local search with dual reoptimization. *European Journal of Operational Research*, v. 120, n. 2, p. 311–326, 2000.
- MEYR, H. Simultaneous lotsizing and scheduling on parallel machines. *European Journal of Operational Research*, v. 139, n. 2, p. 277–292, 2002.
- MEYR, H. Customer segmentation, allocation planning and order promising in make-to-stock production. *OR Spectrum*, v. 31, p. 229–256, 2009.
- OKHRIN, I.; RICHTER, K. An $O(T^3)$ algorithm for the capacitated lot sizing problem with minimum order quantities. *European Journal of Operational Research*, v. 211, n. 3, p. 507–514, 2011.
- RICHARDSON, H. Control your costs then cut them. *Transportation and Distribution*, dez 1995.
- SCHNEEWEISS, C. *Distributed Decision Making*. 2. ed. Berlin: Springer, 2003.
- SILVER, E. A.; PYKE, D. F.; PETERSON, R. *Inventory Management and Production Planning and Scheduling*. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1998.
- SLOTNICK, S. A. Order acceptance and scheduling: A taxonomy and review. *European Journal of Operational Research*, v. 212, n. 1, p. 1–11, 2011.
- SOMAN, C. A.; van Donk, D. P.; GAALMAN, G. Combined make-to-order and make-to-stock in a food production system. *International Journal of Production Economics*, v. 90, n. 2, p. 223–235, 2004.
- SOX, C. R.; GAO, Y. The capacitated lot sizing problem with setup carry-over. *IIE Transactions*, v. 31, n. 2, p. 173–181, 1999.
- STADTLER, H. Supply chain management and advanced planning — basics, overview and challenges. *European Journal of Operational Research*, v. 163, n. 3, p. 575–588, 2005.

STOCK, J. R.; LAMBERT, D. M. *Strategic Logistics Management*. 4. ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2001.

SUERIE, C.; STADTLER, H. The capacitated lot-sizing problem with linked lot sizes. *Management Science*, v. 49, n. 8, p. 1039–1054, 2003.

TIMME, S. G.; Williams-Timme, C. The real cost of holding inventory. *Supply Chain Management Review*, jul 2003.

TOLEDO, C. F. M. et al. A memetic framework for solving the lot sizing and scheduling problem in soft drink plants. In: CHIONG, R.; WEISE, T.; MICHALEWICZ, Z. (Ed.). *Variants of Evolutionary Algorithms for Real-World Applications*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012. p. 65–93.

WAGNER, H. M.; WHITIN, T. M. Dynamic version of the economic lot size model. *Management Science*, v. 5, n. 1, p. 89–96, 1958.

Apêndice

Exemplo numérico: previsão de demanda

Os dados foram uniformemente escalados por um fator aleatório para descaracterizar sua grandeza; as relações relativas são preservadas e as análises permanecem válidas. Consideram-se três formatos: f_1 , com dois acabamentos ($I_{f_1} = \{i_{11}, i_{12}\}$); f_2 e f_3 , com acabamento único ($I_{f_2} = \{i_{21}\}$, $I_{f_3} = \{i_{31}\}$).

O produto i_{31} representa $\approx 37\%$ do volume total; i_{21} é um produto de nicho com sazonalidade de primavera, oposta ao padrão de mercado. O horizonte de estimação compreende 12 períodos mensais; os 5 períodos subsequentes constituem o conjunto de teste. As *features* são indicadores binários mensais ($X_{kt} = \mathbf{1}[\text{mês}(t) = k]$, $k \in \{1, \dots, 12\}$).

A Tabela 2 apresenta a demanda em quatro meses: janeiro (baixa estação global), abril (pico de i_{21}), setembro (pico global) e dezembro.

Tabela 2 – Demanda observada (kg) – hierarquia de agregação, meses selecionados

	Jan	Abr	Set	Dez
i_{21}	475	2.091	807	440
i_{11}	11.161	10.455	18.425	10.065
i_{12}	8.201	8.697	13.348	9.829
$Y_{f_1 t}$ (Formato f_1)	19.362	19.152	31.773	19.894
Y_t (Global)	283.116	341.760	474.871	356.801

Na estimação global ($\hat{\beta}^{(0)}$), o sistema da Equação (1) é exatamente identificado com 12 observações e 12 *features* ortogonais: $\hat{\beta}_k^{(0)} = \ln(Y_{[k]})$, onde $Y_{[k]}$ é a demanda global do mês k .

Tabela 3 – Coeficientes globais $\hat{\beta}_k^{(0)} = \ln(Y_{[k]})$

Mês	$\hat{\beta}^{(0)}$	$e^{\hat{\beta}^{(0)}}$	Mês	$\hat{\beta}^{(0)}$	$e^{\hat{\beta}^{(0)}}$
Jan	12,554	283.116	Jul	12,756	346.492
Fev	12,507	270.087	Ago	12,904	401.897
Mar	12,777	353.971	Set	13,071	474.871
Abr	12,742	341.760	Out	13,159	518.282
Mai	12,818	368.521	Nov	13,054	466.601
Jun	12,925	410.416	Dez	12,785	356.801

O pico global ocorre em outubro ($e^{13,159} \approx 518$ mil) e o vale em fevereiro ($e^{12,507} \approx 270$ mil), razão pico/vale de 1,92.

Na estimação por formato ($\hat{\beta}^{(1)}$), com $\lambda = 1$ e *features* ortogonais:

$$\hat{\beta}_{fk}^{(1)} = \frac{\ln(Y_{f[k]}) + \hat{\beta}_k^{(0)}}{2}$$

Tabela 4 – Coeficientes de formato: global vs. f_1 vs. f_2

Mês	$\hat{\beta}^{(0)}$	Formato f_1		Formato f_2	
		$\hat{\beta}_{f_1}^{(1)}$	$e^{\hat{\beta}_{f_1}^{(1)}}$	$\hat{\beta}_{f_2}^{(1)}$	$e^{\hat{\beta}_{f_2}^{(1)}}$
Jan	12,554	11,213	74.455	9,359	11.613
Abr	12,742	11,301	81.043	10,194	26.703
Set	13,071	11,719	122.467	9,883	19.624
Dez	12,785	11,342	84.014	9,436	12.509

Para f_1 , a razão entre os efeitos sazonais de abril e setembro é 0,66, consistente com o padrão global. Para f_2 , essa razão é 1,36: abril supera setembro em 36%.

Na estimação por produto ($\hat{\beta}^{(2)}$), aplicando o mesmo mecanismo a partir do prior de formato:

$$\hat{\beta}_{ik}^{(2)} = \frac{\ln(y_{i[k]}) + \hat{\beta}_{fk}^{(1)}}{2}$$

Tabela 5 – Coeficientes de produto – cascata de estimação (4 meses selecionados)

Mês	$\hat{\beta}_{f_1}^{(1)}$	$\hat{\beta}_{i_{11}}^{(2)}$	$\hat{\beta}_{i_{12}}^{(2)}$	$\hat{\beta}_{f_2}^{(1)}$	$\hat{\beta}_{i_{21}}^{(2)}$
Jan	11,213	10,267	10,113	9,359	7,762
Abr	11,301	10,278	10,186	10,194	8,920
Set	11,719	10,770	10,609	9,883	8,289
Dez	11,342	10,280	10,268	9,436	7,762

Para i_{21} , o coeficiente máximo ocorre em abril, ao contrário dos demais produtos.

Os coeficientes $\hat{\beta}_i^{(2)}$ determinam S_{it} (Equação (4)); a dessazonalização $\tilde{y}_{it} = y_{it}/S_{it}$ conduz à demanda base B_i (Equação (6)), e o *forecast* final é $\hat{d}_{i,t+h} = B_i \cdot S_{i,t+h}$ (Equação (7)).

Tabela 6 – Efeito sazonal S_{it} (kg) e demanda base B_i por nível

	i_{11}	i_{12}	i_{21}	i_{31}
S_{it} – Jan	28.746	24.642	2.348	114.149
S_{it} – Abr	29.082	26.525	7.474	158.842
S_{it} – Set	47.573	40.493	3.977	221.173
S_{it} – Dez	29.122	28.774	2.348	173.871
B_i (Nível 0)	0,037	0,028	0,003	0,365
B_i (Nível 1)	0,145	0,110	0,049	0,604
B_i (Nível 2)	0,380	0,331	0,218	0,777

Para i_{11} , setembro supera abril em 64% (47.573/29.082); para i_{21} , a relação é inversa – abril supera setembro em 88% (7.474/3.977).

A Tabela 7 compara os três níveis de agregação para i_{21} , produto com maior divergência entre sazonalidade global e individual; a Tabela 8 traz o erro percentual correspon-

dente a cada nível, incluindo o MAPE (*Mean Absolute Percentage Error*, erro percentual absoluto médio) agregado dos 5 períodos de teste.

Tabela 7 – Previsão vs. demanda real – i_{21} (kg), 5 períodos de teste

Período	Real	Nível 0	Nível 1	Nível 2
Jan	469	748	567	513
Fev	936	712	807	890
Mar	1.319	935	1.101	1.241
Abr	2.456	902	1.307	1.632
Mai	2.252	973	1.274	1.514

Tabela 8 – Erro percentual de previsão – i_{21} , por nível de agregação

Período	Nível 0	Nível 1	Nível 2
Jan	+59%	+21%	+9%
Fev	−24%	−14%	−5%
Mar	−29%	−16%	−6%
Abr	−63%	−47%	−34%
Mai	−57%	−43%	−33%
MAPE	46,5%	28,3%	17,3%

Em abril, o Nível 0 projeta 902 kg frente a 2.456 kg reais; como o modelo global concentra o pico no outono, i_{21} é subestimado sistematicamente na primavera. O Nível 2 reduz esse erro de −63% para −34%.

Tabela 9 – MAPE (%) por produto e nível de agregação – 5 períodos de teste

Produto	Nível 0	Nível 1	Nível 2
i_{31} (f_3)	21,8	23,9	24,8
i_{11} (f_1)	21,3	20,9	21,3
i_{12} (f_1)	29,0	27,1	29,4
i_{21} (f_2)	46,5	28,3	17,3

Por representar $\approx 37\%$ da demanda agregada, i_{31} domina os coeficientes globais: o Nível 0 é sua melhor aproximação e granularidade adicional penaliza por sobreajuste. Para i_{11} e i_{12} , o Nível 1 traz melhora marginal. Para i_{21} – cujo volume é cerca de 150 vezes inferior ao de i_{31} e cuja sazonalidade diverge do mercado – a cascata reduz o MAPE de 46,5% para 17,3%.